ファイルノードとブロックノードを定義します

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/beegfs/custom-architectures-inventory-configure-file-nodes.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ファイルノードとブロックノードを定義します 1
個 々 のファイルノードを設定します 1
個 々 のブロックノードを設定します 4
Common File Node Configurationを指定します 8
Common Block Node Configurationを指定します 15

ファイルノードとブロックノードを定義します

個 々 のファイルノードを設定します

ホスト変数（host_vars）を使用して、個 々 のファイルノードの設定を指定します。

概要

このセクションでは、の入力手順について説明します `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>.yml` クラスタ内の各ファイルノードのファイル。これらのファイルには、特定のファイルノードに固有の設定のみを含める必要があります。これには、次のような一般

- AnsibleでIPまたはホスト名を定義して、ノードへの接続に使用する必要があります。
- HAクラスタサービス（PacemakerとCorosync）で他のファイルノードとの通信に使用するインターフェイスおよびクラスタIPを追加で設定しています。デフォルトでは、これらのサービスは管理インターフェイスと同じネットワークを使用しますが、冗長性を確保するために追加のインターフェイスを使用できる必要があります。一般的には、ストレージネットワークに追加のIPを定義して、クラスタまたは管理ネットワークを追加する必要を回避します。
  - クラスタ通信に使用されるネットワークのパフォーマンスは、ファイルシステムのパフォーマンスにとっては重要ではありません。デフォルトのクラスタ構成では、通常1Gbps以上のネットワークの場合、ノードの状態の同期やクラスタリソースの状態の変更の調整など、クラスタ処理のパフォーマンスが十分に確保されます。低速/ビジーなネットワークでは、原因 リソースの状態が通常よりも長くなる可能性があります。また、ノードが妥当な時間内にハートビートを送信できない場合、ノードがクラスタから削除されることがあります。
- 目的のプロトコルを介したブロックノードへの接続に使用するインターフェイスの設定（iSCSI / iSER、NVMe/IB、NVMe/RoCE、FCPなど）

手順

で定義されているIPアドレッシング方式を参照する "ファイルシステムを計画" セクションでは、クラスタ内の各ファイルノードに対してファイルを作成します `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>/yml` 次のように入力します。

1. 上部に、ノードへのSSHとノードの管理にAnsibleで使用するIPまたはホスト名を指定します。

```
ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"
```

2. クラスタトラフィックに使用できる追加のIPを設定します。
   a. ネットワークタイプがの場合 "InfiniBand（IPoIBを使用）"：

```
eseries_ipoib_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0 or i1b
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

b. ネットワークタイプがの場合 "RDMA over Converged Ethernet（RoCE）"：

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

c. ネットワークタイプがの場合 "イーサネット（TCPのみ、RDMAなし）"：

```
eseries_ip_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

3. 優先IPが高い順に、クラスタトラフィックに使用するIPを指定します。

```
beegfs_ha_cluster_node_ips:
- <MANAGEMENT_IP> # Including the management IP is typically but not
required.
- <IP_ADDRESS>    # Ex: 100.127.100.1
- <IP_ADDRESS>    # Additional IPs as needed.
```

> ステップ2で設定したIPSは、に含まれていないかぎり、クラスタIPとして使用されません `beegfs_ha_cluster_node_ips` リストこれにより、必要に応じて他の目的にも使用できるAnsibleを使用して追加のIP /インターフェイスを設定できます。

4. IPベースのプロトコルを使用してノードをブロックするためにファイルノードが通信する必要がある場合は、IPを適切なインターフェイスに設定し、そのプロトコルのインストールまたは設定に必要なパッケージをすべて設定する必要があります。

a. を使用する場合 "iSCSI"：

```
eseries_iscsi_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
```

b. を使用する場合 "iSER"：

```
eseries_ib_iser_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.
```

c. を使用する場合 "NVMe/IB"：

```
eseries_nvme_ib_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.
```

d. を使用する場合 "NVMe/RoCE"：

```
eseries_nvme_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
```

e. その他のプロトコル：

   i. を使用する場合 "NVMe/FC"個 々 のインターフェイスを設定する必要はありません。BeeGFSクラスタの導入により、プロトコルが自動的に検出され、必要に応じて要件がインストール/設定されます。ファブリックを使用してファイルノードとブロックノードを接続する場合は、ネットアップとスイッチベンダーのベストプラクティスに従ってスイッチを適切にゾーニングしてください。

   ii. FCPまたはSASを使用する場合、追加のソフトウェアをインストールまたは設定する必要はありません。FCPを使用する場合は、次に示す手順でスイッチが適切にゾーニングされていることを確認 "ネットアップ" スイッチベンダーのベストプラクティスを確認してください。

   iii. 現時点では、IB SRPの使用は推奨されていません。Eシリーズのブロックノードでサポートされているものに応じて、NVMe/IBまたはiSERを使用します。

をクリックします "こちらをご覧ください" たとえば、単一のファイルノードを表す完全なインベントリファイルなどです。

Advanced：イーサネットと**InfiniBand**モードの間で**NVIDIA ConnectX VPI**アダプタを切り替えます

NVIDIA ConnectX-Virtual Protocol Interconnect ®（VPI）アダプタは、InfiniBandとイーサネットの両方をトランスポートレイヤとしてサポートします。モード間の切り替えは自動的にはネゴシエートされないため、を使用して設定する必要があります <code>mstconfig</code> に含まれるツール <code>mstflint`は、の一部であるオープンソースパッケージです <a href="https://docs.nvidia.com/networking/display/MFTV4133/MFT+Supported+Configurations+and+Parameters" target="_blank">"Mellanox Firmare Tools（MFT）"</a>。アダプタのモードを変更する必要があるのは一度だけです。これは手動で行うことも、を使用して設定されたインターフェイスの一部としてAnsibleインベントリに含めることもできます `eseries-[ib|ib_iser|ipoib|nvme_ib|nvme_roce|roce]_interfaces:</code> インベントリのセクション。自動的にチェック/適用されます。

たとえば、InfiniBandモードのインターフェイスをイーサネットに変更して、RoCEに使用できるようにするには、次のコマンドを実行します。

1. 設定する各インターフェイスについて、を指定します `mstconfig` を指定するマッピング（またはディクショナリ）として指定します `LINK_TYPE_P<N>` ここで、 `<N>` は、インターフェイスのHCAのポート番号で決まります。。 `<N>` の値はを実行して確認できます `grep PCI_SLOT_NAME /sys/class/net/<INTERFACE_NAME>/device/uevent` PCIスロット名の最後の数字に1を追加し、10進数に変換します。

   a. たとえば、を指定します `PCI_SLOT_NAME=0000:2f:00.2` （2+1 → HCAポート3）→ `LINK_TYPE_P3: eth`：

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>
  address: <IP/SUBNET>
  mstconfig:
    LINK_TYPE_P3: eth
```

詳細については、を参照してください "NetApp Eシリーズホストコレクションのドキュメント" をクリックします。

個 々 のブロックノードを設定します

ホスト変数（host_vars）を使用して個 々 のブロックノードの設定を指定します。

概要

このセクションでは、の入力手順について説明します `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>.yml` クラスタ内のブロックノードごとにファイルを作成します。これらのファイルに含まれるのは、特定のブロックノードに固有の設定のみである必要があります。これには、次のような一般

- システム名（System Managerに表示）。
- いずれかのコントローラのHTTPS URL（REST APIを使用したシステムの管理に使用）。
- このブロックノードへの接続に使用するストレージプロトコルファイルノード。
- IPアドレスなどのホストインターフェイスカード（HIC）ポートを設定する（必要な場合）。

手順

で定義されているIPアドレッシング方式を参照する "ファイルシステムを計画" セクションでは、クラスタ内のブロックノードごとにファイルを作成します `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>/yml` 次のように入力します。

1. 上部で、いずれかのコントローラのシステム名とHTTPS URLを指定します。

```
eseries_system_name: <SYSTEM_NAME>
eseries_system_api_url:
https://<MANAGEMENT_HOSTNAME_OR_IP>:8443/devmgr/v2/
```

2. を選択します "プロトコル" ファイルノードはこのブロックノードへの接続に使用します。
   a. サポートされるプロトコル： `auto`、 `iscsi`、 `fc`、 `sas`、 `ib_srp`、 `ib_iser`、 `nvme_ib`、 `nvme_fc`、 `nvme_roce`。

```
eseries_initiator_protocol: <PROTOCOL>
```

3. 使用するプロトコルによっては、HICポートの設定を追加する必要があります。HICポートの設定は、必要に応じて各コントローラの設定の一番上のエントリが各コントローラの物理的な左端のポートに対応し、一番下のポートが最も右のポートになるように定義する必要があります。現在使用していないポートでも、すべてのポートで有効な設定が必要です。

> EF600ブロックノードでHDR（200GB）InfiniBandまたは200GBのRoCEを使用している場合は、次のセクションも参照してください。

   a. iSCSIの場合：

```
eseries_controller_iscsi_port:
  controller_a:         # Ordered list of controller A channel
definition.
    - state:            # Whether the port should be enabled.
Choices: enabled, disabled
      config_method:    # Port configuration method Choices: static,
dhcp
      address:          # Port IPv4 address
      gateway:          # Port IPv4 gateway
      subnet_mask:      # Port IPv4 subnet_mask
      mtu:              # Port IPv4 mtu
    - (...)             # Additional ports as needed.
  controller_b:         # Ordered list of controller B channel
definition.
    - (...)             # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_iscsi_port_state: enabled         # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_iscsi_port_config_method: dhcp    # General port
configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_iscsi_port_gateway:               # General port
IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_subnet_mask:           # General port
IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_mtu: 9000              # General port
maximum transfer units (MTU) for both controllers. Any value greater
than 1500 (bytes).
```

b. iSERの場合：

```
eseries_controller_ib_iser_port:
  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address
definition.
    -              # Port IPv4 address for channel 1
    - (...)        # So on and so forth
  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address
definition.
```

c. NVMe/IB：

```
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address
definition.
    -              # Port IPv4 address for channel 1
    - (...)        # So on and so forth
  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address
definition.
```

d. NVMe/RoCEの場合：

```
eseries_controller_nvme_roce_port:
  controller_a:         # Ordered list of controller A channel
definition.
    - state:            # Whether the port should be enabled.
      config_method:    # Port configuration method Choices: static,
dhcp
      address:          # Port IPv4 address
      subnet_mask:      # Port IPv4 subnet_mask
      gateway:          # Port IPv4 gateway
      mtu:              # Port IPv4 mtu
      speed:            # Port IPv4 speed
  controller_b:         # Ordered list of controller B channel
definition.
    - (...)             # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_nvme_roce_port_state: enabled         # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_nvme_roce_port_config_method: dhcp    # General
port configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_nvme_roce_port_gateway:               # General
port IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_subnet_mask:           # General
port IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_mtu: 4200              # General
port maximum transfer units (MTU). Any value greater than 1500
(bytes).
eseries_controller_nvme_roce_port_speed: auto            # General
interface speed. Value must be a supported speed or auto for
automatically negotiating the speed with the port.
```

e. FCプロトコルとSASプロトコルについては、追加の設定は必要ありません。SRPの使用は推奨されません。

iSCSI CHAPの設定など、HICポートとホストプロトコルを設定するその他のオプションについては、を参照してください "ドキュメント" SANtricity コレクションに含まれています。注：BeeGFSを導入する場合は'ストレージ・プール'ボリューム構成'その他のプロビジョニング・ストレージの設定は他の場所で行いますこのファイルでは定義しないでください

をクリックします "こちらをご覧ください" たとえば、1つのブロックノードを表す完全なインベントリファイルなどです。

NetApp EF600ブロックノードで**HDR**（**200GB**）**InfiniBand**または**200GB RoCE**を使用：

EF600でHDR（200GB）InfiniBandを使用するには、物理ポートごとに2つ目の「仮想」IPを設定する必要があります。以下は、デュアルポートInfiniBand HDR HICを搭載したEF600を適切に設定する方法の例です。

```
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.2.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.1.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.2.100 # Port 2b (virtual)
  controller_b:
    - 192.168.3.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.4.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.3.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.4.100 # Port 2b (virtual)
```

Common File Node Configurationを指定します

グループ変数（group_vars）を使用して共通ファイルノード設定を指定します。

概要

Appleがすべてのファイルノードに適用される構成は、で定義されます `group_vars/ha_cluster.yml`。一般的には次のものが含ま

- 各ファイルノードに接続してログインする方法の詳細。
- 一般的なネットワーク構成。
- 自動リブートが許可されるかどうか。
- ファイアウォールとSELinuxの状態を設定する方法。
- アラートやフェンシングなどのクラスタ構成。
- パフォーマンスの調整。
- Common BeeGFSサービスの設定

このファイルで設定したオプションは、たとえば、異なるハードウェアモデルを混在させる場合や、ノードごとに異なるパスワードを設定する場合など、個 々 のファイルノードに定義することもできます。個 々 のファイルノードの設定は、このファイルの設定よりも優先されます。

手順

ファイルを作成します `group_vars/ha_cluster.yml` 次のように入力します。

1. リモートホストでAnsible Controlノードがどのように認証されるかを指定します。

```
ansible_ssh_user: root
ansible_become_password: <PASSWORD>
```

特に本番環境では、パスワードをプレーンテキストで保存しないでください。代わりにAnsible Vaultを使用します（を参照） "Ansible Vaultを使用したコンテンツの暗号化"）またはをクリックします `--ask-become-pass` プレイブックを実行する際のオプション。状況に応じて `ansible_ssh_user` はすでにrootであるため、必要に応じてを省略できます `ansible_become_password`。

2. イーサネットインターフェイスまたはInfiniBandインターフェイス（クラスタIPなど）に静的IPを設定していて、複数のインターフェイスが同じIPサブネットにある場合（たとえば、ib0が192.168.1.10/24を使用し、ib1が192.168.1.11/24を使用している場合）、マルチホームサポートが正常に機能するためには、追加のIPルーティングテーブルとルールを設定する必要があります。提供されているネットワークインターフェイス設定フックを次のように有効にします。

```
eseries_ip_default_hook_templates:
  - 99-multihoming.j2
```

3. クラスタを導入する際は、ストレージプロトコルによっては、リモートブロックデバイスを検出しやすくするためにノードをリブートしたり（Eシリーズボリューム）、構成の他の要素を適用したりする必要があります。デフォルトでは、ノードはリブート前にプロンプトを表示しますが、次の項目を指定することでノードの自動再起動を許可できます。

```
eseries_common_allow_host_reboot: true
```

   a. リブート後のデフォルトでは、ブロックデバイスやその他のサービスの準備ができていることを確認するために、Ansibleはsystemdまで待機します `default.target` は、導入を続行する前に到達しています。NVMe/IBを使用する場合は、リモートデバイスの初期化、検出、および接続に時間がかかることがあります。その結果、導入の途中で自動化が失敗し続ける可能性があります。NVMe/IBを使用する場合にこの問題を回避するには、以下の条件も定義します。

```
eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status
eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep
eseries_nvme_ib.service"
```

4. BeeGFSサービスとHAクラスタサービスが通信するためには、多数のファイアウォールポートが必要です。firwallを手動で設定する場合を除き（非推奨）、必要なファイアウォールゾーンを作成し、ポートを自動的に開くように次のように指定します。

```
beegfs_ha_firewall_configure: True
```

5. SELinuxは現時点でサポートされていないため、競合を回避するために（特にRDMAを使用している場合）状態をdisabledに設定することを推奨します。SELinuxが無効になっていることを確認するには、次のように設定

```
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True
eseries_selinux_state: disabled
```

6. ファイルノードが通信できるように認証を設定し、組織のポリシーに基づいてデフォルト設定を必要に応じて調整します。

```
beegfs_ha_cluster_name: hacluster                  # BeeGFS HA cluster
name.
beegfs_ha_cluster_username: hacluster              # BeeGFS HA cluster
username.
beegfs_ha_cluster_password: hapassword             # BeeGFS HA cluster
username's password.
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt # BeeGFS HA cluster
username's password salt.
```

7. に基づきます "ファイルシステムを計画" セクションでは、このファイルシステムのBeeGFS管理IPを指定します。

```
beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: <IP ADDRESS>
```

> 一見冗長に見えても'beegfs_ha_gmtd_floating_ip'は'1つのHAクラスタを超えてBeeGFSファイルシステムを拡張する場合に重要です以降のHAクラスタは、BeeGFS管理サービスを追加せずに導入され、最初のクラスタが提供する管理サービスをポイントします。

8. 必要に応じてEメールアラートを有効にします。

```
beegfs_ha_enable_alerts: True
# E-mail recipient list for notifications when BeeGFS HA resources
change or fail.
beegfs_ha_alert_email_list: ["<EMAIL>"]
# This dictionary is used to configure postfix service
(/etc/postfix/main.cf) which is required to set email alerts.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
      # This parameter specifies the local internet domain name. This is
optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com)
      mydomain: <MY_DOMAIN>
beegfs_ha_alert_verbosity: 3
#  1) high-level node activity
#  3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
#  5) high-level node activity + fencing action information + resources
```

9. フェンシングを有効にすることを強く推奨します。そうしないと、プライマリノードで障害が発生したときに、セカンダリノードでサービスが開始されないようにブロックされます。
   a. 次の項目を指定して、フェンシングをグローバルに有効にします

```
beegfs_ha_cluster_crm_config_options:
  stonith-enabled: True
```

      i. サポートされていることを確認し "クラスタ・プロパティ" 必要に応じてここで指定することもできます。BeeGFS HAロールには十分にテストされた数の情報が付属しているため、これらの値を調整する必要は通常ありません "デフォルト値です"。

   b. 次に、フェンシングエージェントを選択して構成します。
      i. オプション1：APC Power Distribution Unit（PDU;配電ユニット）を使用してフェンシングをイネーブルにするには、次の手順

```
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_apc:
    - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
      login: <PDU_USERNAME>
      passwd: <PDU_PASSWORD>
      pcmk_host_map:
"<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>
"
```

      ii. オプション2：Lenovo XCC（および他のBMC）が提供するRedfish APIを使用してフェンシングを有効にするには、次の手順を実行します。

```
redfish: &redfish
  username: <BMC_USERNAME>
  password: <BMC_PASSWORD>
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
specify “1”.

beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
```

iii. 他のフェンシングエージェントの設定の詳細については、を参照してください "RedHatのマニュアル"。

10. BeeGFS HAロールでは、パフォーマンスをさらに最適化するために、さまざまなチューニングパラメータを適用できます。これには、カーネルメモリ使用率の最適化や、ブロックデバイスI/Oなどのパラメータが含まれます。ロールには、適切な権限セットが付属しています "デフォルト値です" NetApp Eシリーズのブロックノードでのテストに基づく値ですが、次のように指定しないかぎり、デフォルトでは適用されません。

```
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True
```

a. 必要に応じて、ここでデフォルトのパフォーマンス調整に変更を加えます。全体を参照してください "パフォーマンス調整パラメータ" 詳細については、ドキュメントを参照してください。

11. BeeGFSサービスに使用されるフローティングIPアドレス（論理インターフェイスとも呼ばれます）がファイルノード間でフェイルオーバーできるようにするには、すべてのネットワークインターフェイスに一貫した名前を付ける必要があります。デフォルトでは、ネットワークインターフェイス名はカーネルによって生成されます。これは、同じPCIeスロットにネットワークアダプタが搭載された同一のサーバモデルであっても、一貫した名前が生成される保証はありません。これは、装置が展開され、生成されたインターフェイス名が認識される前にインベントリを作成する場合にも役立ちます。サーバまたはのブロック図に基づいて、一貫したデバイス名を使用できるようにします `lshw -class network -businfo` 出力で、目的のPCIeアドレスと論理インターフェイスのマッピングを次のように指定します。

a. InfiniBand（IPoIB）ネットワークインターフェイスに対応しています。

```
eseries_ipoib_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: i1a
```

b. イーサネットネットワークインターフェイスの場合：

```
eseries_ip_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: e1a
```

> インターフェイスの名前を変更したときの競合を回避するには（名前を変更できないようにするため）、eth0、ens9f0、ib0、ibs4f0などの潜在的なデフォルト名は使用しないでください。一般的な命名規則としては、イーサネットまたはInfiniBandには「e」または「i」を使用し、続いてPCIeスロット番号とポートを示す文字を使用します。たとえば、スロット3にInfiniBandアダプタの2番目のポートはi3bとなります。

> 検証済みファイルノードモデルを使用している場合は、をクリックします "こちらをご覧ください" PCIeアドレスと論理ポートのマッピングの例

12. 必要に応じて、クラスタ内のすべてのBeeGFSサービスに適用する設定を指定します。デフォルトの設定値が見つかります "こちらをご覧ください"、およびサービスごとの設定は、他の場所で指定します。
    a. BeeGFS管理サービス：

    ```
    beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_ha_group_options:
      <OPTION>: <VALUE>
    ```

    b. BeeGFSメタデータサービス：

    ```
    beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
      <OPTION>: <VALUE>
    ```

    c. BeeGFSストレージサービス：

    ```
    beegfs_ha_beegfs_storage_conf_ha_group_options:
      <OPTION>: <VALUE>
    ```

13. BeeGFS 7.2.7および7.3.1以降 "接続認証" 設定または明示的に無効にする必要があります。Ansibleベースの導入を使用してこれを設定するには、いくつかの方法があります。
    a. デフォルトでは、展開によって自動的に接続認証が設定され、が生成されます `connauthfile` これはすべてのファイルノードに配布され、BeeGFSサービスとともに使用されます。このファイルは、Ansibleの制御ノードにも配置/管理されます `<INVENTORY>/files/beegfs/<sysMgmtdHost>_connAuthFile` このファイルシステムにアクセスする必要のあるクライアントで再利用できるように、安全に保管する必要があります。
        i. 新しいキーを生成するには、をクリックします `-e "beegfs_ha_conn_auth_force_new=True` Ansibleプレイブックを実行している場合。注：これは、がの場合は無視されます `beegfs_ha_conn_auth_secret` が定義されている。
        ii. 詳細オプションについては、に付属のすべてのデフォルト設定を参照してください "BeeGFS HAロール"。

b. カスタムシークレットを使用するには、で以下を定義します `ha_cluster.yml`：

```
beegfs_ha_conn_auth_secret: <SECRET>
```

c. 接続認証は完全に無効にできます（非推奨）。

```
beegfs_ha_conn_auth_enabled: false
```

をクリックします "こちらをご覧ください" 一般的なファイルノード設定を表す完全なインベントリファイルの例を次に示します。

NetApp EF600ブロックノードでHDR（200GB）InfiniBandを使用：

EF600でHDR（200GB）InfiniBandを使用するには、サブネットマネージャが仮想化をサポートしている必要があります。ファイルノードとブロックノードがスイッチを使用して接続されている場合は、ファブリック全体に対してサブネットマネージャで有効にする必要があります。

ブロックノードとファイルノードがInfiniBandで直接接続されている場合は、のインスタンスです `opensm` ブロックノードに直接接続された各インターフェイスについて、各ファイルノードに設定する必要があります。これを行うには、を指定します `configure: true` いつ "ファイルノードストレージインターフェイスを設定しています"。

現在、の受信ボックスバージョンです `opensm` サポートされているLinuxディストリビューションには、仮想化はサポートされていません。代わりに、のバージョンをインストールして設定する必要があります `opensm` Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution（OFED）から入手できます。Ansibleによる導入もサポートされていますが、いくつかの追加手順が必要です。

1. curlまたは目的のツールを使用して、に記載されているOpenSMのバージョンに対応するパッケージをダウンロードします "テクノロジ要件" MellanoxのWebサイトからへのセクション `<INVENTORY>/packages/` ディレクトリ。例：

```
curl -o packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm

curl -o packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
```

2. の下 `group_vars/ha_cluster.yml` 次の設定を定義します。

```
### OpenSM package and configuration information
eseries_ib_opensm_allow_upgrades: true
eseries_ib_opensm_skip_package_validation: true
eseries_ib_opensm_rhel_packages: []
eseries_ib_opensm_custom_packages:
  install:
    - files:
        add:
          "packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
          "packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
    - packages:
        add:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
  uninstall:
    - packages:
        remove:
          - opensm
          - opensm-libs
      files:
        remove:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm

eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
```

Common Block Node Configurationを指定します

グループ変数（group_vars）を使用して共通ブロックノード設定を指定します。

概要

すべてのブロックノードに対してAppleが実施する必要がある設定は、で定義します `group_vars/eseries_storage_systems.yml`。一般的には次のものが含ま

- Ansible制御ノードが、ブロックノードとして使用されるEシリーズストレージシステムに接続する方法の詳細。
- ノードで実行するファームウェア、NVSRAM、およびドライブファームウェアのバージョン。
- キャッシュ設定、ホスト構成、ボリュームのプロビジョニング方法に関する設定を含むグローバル構成。

このファイルで設定したオプションは、個 々 のブロックノードに定義することもできます。たとえば、異なるハードウェアモデルを混在させる場合や、ノードごとに異なるパスワードを設定する場合などです。個 々 のブロックノードの設定は、このファイルの設定よりも優先されます。

手順

ファイルを作成します `group_vars/eseries_storage_systems.yml` 次のように入力します。

1. Ansibleは、SSHを使用してブロックノードに接続するのではなく、REST APIを使用します。これを実現するには、以下を設定する必要があります

```
ansible_connection: local
```

2. 各ノードを管理するためのユーザ名とパスワードを指定してください。ユーザ名はオプションで省略できます（デフォルトはadmin）。それ以外の場合はadmin権限を持つ任意のアカウントを指定できます。また、SSL証明書を検証するかどうかを指定します。無視するかどうかを指定します。

```
eseries_system_username: admin
eseries_system_password: <PASSWORD>
eseries_validate_certs: false
```

プレーンテキストでパスワードを一覧表示することは推奨されません。Ansibleバックアップツールを使用するか、を提供します `eseries_system_password` --extra -varsを使用してAnsibleを実行している場合。

3. 必要に応じて、ノードにインストールするコントローラファームウェア、NVSRAM、ドライブファームウェアを指定します。これらのファイルは、にダウンロードする必要があります `packages/` Ansibleを実行する前のディレクトリ。Eシリーズコントローラのファームウェアと NVSRAMをダウンロードできます "こちらをご覧ください" ドライブファームウェアを定義できます "こちらをご覧ください"：

```
eseries_firmware_firmware: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/RCB_11.70.2_6000_61b1131d.dlp"
eseries_firmware_nvsram: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/N6000-872834-D06.dlp"
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
  # Additional firmware versions as needed.
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true # Recommended unless
BeeGFS hasn't been deployed yet, as it will disrupt host access if set
to "false".
```

この設定を指定すると、コントローラのリブート（必要な場合）を含むすべてのファームウェアがAnsibleで自動的に更新され、追加のプロンプトは表示されません。これはBeeGFS/ホストI/Oに影響しないものと想定されていますが、原因 によってパフォーマンスが一時的に低下する可能性があります。

4. グローバルシステム構成のデフォルトを調整します。ここに示すオプションと値は、ネットアップのBeeGFSには一般的に推奨される設定ですが、必要に応じて調整することもできます。

```
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required by default.
```

5. グローバルなボリュームプロビジョニングをデフォルトに設定ここに示すオプションと値は、ネットアップのBeeGFSには一般的に推奨される設定ですが、必要に応じて調整することもできます。

```
eseries_volume_size_unit: pct # Required by default. This allows volume
capacities to be specified as a percentage, simplifying putting together
the inventory.
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
```

6. 必要に応じて、次のベストプラクティスに留意しながら、ストレージプールとボリュームグループ用のドライブがAnsibleで選択される順序を調整します。
   a. 管理ボリューム/メタデータボリュームに使用する（小容量の可能性がある）ドライブから先に、ストレージボリュームを最後にリストします。
   b. ディスクシェルフ/ドライブエンクロージャのモデルに基づいて、使用可能なドライブチャネル間でドライブ選択順序を分散してください。たとえば、EF600で拡張が行われていない場合、ドライブ0_{11}はドライブチャネル1に、ドライブ$_{12}$23はドライブチャネルに配置されます。したがって、ドライブ選択のバランスを取るための戦略は、を選択することです `disk shelf:drive` 99：0、99：23、99：1、99：22などエンクロージャが複数ある場合は、1桁目の数字がドライブシェルフIDを表します。

```
# Optimal/recommended order for the EF600 (no expansion):
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99
:6,99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```

をクリックします "こちらをご覧ください" に、一般的なブロックノード構成を表す完全なインベントリファイルの例を示します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。